



近代物理实验 II 实验报告

杨舒云 戴鹏辉

中山大学物理与天文学院，中国珠海市大学路 2 号，519082

在近代物理的舞台上演绎科学与真理的交融，于实验的光影中纵横未知。

2025 年 2 月 28 日

电阻热噪声玻尔兹曼常量测量

实验时间:	2024 年 10 月 25 日, 周五, 下午 14:30-18:00
实验地点:	教学楼物理实验室 A101
环境信息:	室温 26°
实验人 1:	杨舒云 22344020
实验人 2:	戴鹏辉 22344016
指导老师	何振辉, 柳奎

注意事项

实验报告由**预习**、**实验**和**分析与讨论**三部分组成, 并附封面页与附件。预习报告要求课前深入研读实验手册, 掌握实验原理, 熟悉仪器设备及其使用方法, 完成实验思考题, 并提前准备实验记录表(可参考实验报告模板打印)。实验记录需客观、详细地记录实验条件、现象及数据, 须使用圆珠笔或钢笔书写并签名(铅笔记录无效)。原始记录必须完整保留, 包括错误和修改内容, 错误更正需按标准程序进行。实验记录不得录入计算机打印, 但可扫描手写笔记后打印, 实验结束前须经指导教师检查并签字。数据处理与分析环节需对原始数据进行处理(除以仪器学习为主的实验外), 评估数据的可靠性和合理性, 并以标准格式呈现(图表需编号并规范引用)。此外, 还需分析实验现象, 回答实验思考题, 规范引用数据, 并最终得出实验结论。实验报告需在实验结束后一周内提交(特殊情况不超过两周)。

特别说明

本实验报告模板基于 MIT License 许可协议进行分发和使用, 使用本模板即表示您同意遵守相关条款。本模板由 GitHub 用户 pifuyuini 开发, 最初架构基于一位 2019 级学长制作的实验报告模板, 设计美化部分参考了某位物院大佬的实验报告模版。在此感谢二人给予的支持(虽然他们本人可能并不知道)。此外, 随着我们进入高年级阶段的近代物理实验课程, 对于实验报告的书写也有了更高的要求——不再局限于套用固定格式的模板, 而是更倾向于参考学术论文的结构与风格来完成实验报告, 这也是本模板设计的初衷。因此, 与基础物理实验课程中学院提供的“标准模板”相比, 本报告在架构和行文风格上均有所调整。如有与老师或助教的阅读习惯存在不符之处, 敬请谅解。

实验得分

评分项目	得分
预习 (Preparation)	
实验 (Experiment)	
报告 (Report)	
总分 (Total Score)	
教师签名 (Signature)	

目录

1	预习报告	3
1.1	实验概述	3
1.2	实验原理	3
1.3	前思考题	4
2	实验	5
3	分析与讨论	6
4	总结	7
5	附录	8
5.1	补充材料	8
5.2	实验仪器	8
5.3	原始数据	8
5.4	个人签名	8
6	参考文献	9

1 预习报告

1.1 实验概述

通过测量电阻热噪声精密测量玻尔兹曼常量。

1.2 实验原理

实验利用锁相放大器测量噪声。时域上做等时间间隔采样，多次测量计算信号的**方均根值**。这句话的意思是：设备在等间隔的时间点上读取一个信号 $v(t_i) = s(t_i) + n(t_i)$ ， $s(t_i)$ 为 t_i 时刻频率为 f 的信号， $n(t_i)$ 为 t_i 时刻的噪声，经与信号同频率 f 的参考信号相敏检波后，输出 X 分量 $X_f(t_i) = s_x(t_i) + n_f(t_i)$ ，是包含“同频”噪声的信号。定义噪声强度 X 分量测量值（这个式子显然是信号的方均根的表达式，同时它表达了噪声电压有效值）：

$$v_{Nx}(f) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^M (X_f(t_i) - \bar{X}_f)^2}{M}}$$

其中， $\bar{X}_j = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M X_j$ 为输入信号的平均值， M 为用于计算输入噪声值的样本数。

表 1: 单分量等效噪声带宽 (ENBW) 与陡降和时间常数 τ 的对应关系

阶数 (n)	Slope (dB/oct)	ENBW (1/ τ)	X 测量等待时间 t_X
1	6	1/4	4.6
2	12	1/8	6.6
3	18	3/32	8.4
4	24	5/64	10

实际测量有各种各样的噪声，考虑按以下方式合成：

$$v_{Nx}(f) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^M (n_{fx}(t_i))^2}{M}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^M (\sum_{k=1}^m n_{fxk}(t_i))^2}{M}}$$

分离不同种类的噪声是困难的，除非在输入端做物理隔离。所以我们考虑的是非相干的噪声，按以下方式做合成：

$$v_{Nx}(f) = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^M (n_{fxk}(t_i))^2}{M}}$$

上式给出了不同类型非相干噪声的叠加原理。

对随机噪声， X 与 Y 独立等价，即输入噪声功率为 X 或 Y 测量功率的 2 倍：

$$v_N^2 = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M (n_{xT}^2(j) + n_{yT}^2(j)) = \frac{2}{M} \sum_{j=1}^M n_{xT}^2(j)$$

1.3 前思考题

Reflection Question 1.1:

如何与同班组的同学分配频率点?

在分配频率点时,合理的分配能够确保实验的顺利进行,同时避免重复测量和资源浪费。首先,我们需要确定测量的频率范围和步进,通常根据实验要求和设备限制确定。如果讲义中没有明确规定频率范围,通常可以根据设备性能自行选择适合的范围,例如 1 Hz 到 100 kHz。之后根据班组人数,合理分配频率点。假设一个实验组有 4 名同学,可以采用线性划分或对数划分的方式分配频率点。

在线性划分的方案中,频率点均匀分布在每个人负责的范围内。例如,在 1 Hz 到 100 kHz 的频率范围内测量 20 个频率点,每个同学负责其中的 5 个频率点。具体分配可以是:同学 A 测量 1 Hz、10 Hz、100 Hz、1 kHz、10 kHz,同学 B 测量 2 Hz、20 Hz、200 Hz、2 kHz、20 kHz,依此类推。这种分配方式简单易行,并确保每位同学都有从低频到高频的覆盖。

另一种方式是对数划分,适合频率跨度较大的实验。对于频率范围从 1 Hz 到 100 kHz 的情况,可以选择在对数坐标上均匀分配频率点。例如,16 个频率点可以按对数划分,每个同学负责如 1 Hz、10 Hz、100 Hz、1 kHz 等倍数变化的频率点,这样的划分方式能够更好地覆盖高频段的变化。同时,低频点也会保持合理的间隔。

无论采用何种方案,都建议不同同学在某些频率点上进行交叉验证,以确保数据的一致性和准确性。例如,同学 A 和同学 B 可以在 10 Hz 和 1 kHz 进行重复测量,同学 C 和 D 则在 50 Hz 和 5 kHz 交叉测量。这样可以及时发现可能存在的误差,提高实验数据的可靠性。

2 实验

$R(t)$ 与时间常数和陡降有何关系?

在保持陡降不变的前提下,随着时间常数从 30 s 增加到 1 ms,信号的变化幅度逐渐减小。这是因为较大的时间常数使低通滤波器的通带变窄,从而抑制了高频成分,使得输出信号对快速变化的输入信号响应变得迟缓。尽管增大时间常数可以提高输出信号的稳定性,但时间常数并非越大越好。针对不同特性的待测信号,选择合适的时间常数至关重要。只有在适当的时间常数下,系统才能在保持响应能力的同时,快速捕捉 $R(t)$ 随时间的变化,确保信号的真实性和有效性。

当保持时间常数不变,将陡降从 6 dB/oct 提高到 24 dB/oct 时,信号变化的幅度也会略微减小。陡降的增加意味着滤波器对高频噪声的抑制更为显著,但若陡降值设置过高,可能导致滤波器对输入信号的响应变得迟缓,从而影响快速变化信号的捕捉准确性。因此,合理选择陡降值非常关键,以便在有效抑制噪声的同时,确保信号的动态变化得以准确呈现。过高的陡降会降低系统对信号变化的敏感性,从而影响测量结果的准确性。

总体而言,对于变化速率不同的待测信号,需要在时间常数和陡降之间找到最佳平衡,以实现最佳的信号捕捉与处理效果。

3 分析与讨论

通过计算噪声强度，对电阻热噪声测量值的输入带宽修正、扣除本底和噪声功率谱密度计算最终实现玻尔兹曼常量计算（计算代码见附件）。

表 2: 本地测量与遥测测量的 k_B 值（单位：J/K）

数据名	本地测量列 k_B (local)	数据名	遥测测量列 k_B (remote)
local/Data1	1.12×10^{-23}	remote/Data2	1.72×10^{-23}
local/Data2	1.42×10^{-23}	remote/Data3	1.35×10^{-23}
local/Data3	1.38×10^{-23}	remote/Data4	1.35×10^{-23}
local/Data4	1.43×10^{-23}	remote/Data5	1.43×10^{-23}
local/Data5	7.65×10^{-24}	remote/Data6	1.35×10^{-23}
local/Data6	1.47×10^{-23}	remote/Data7	1.88×10^{-23}
local/Data7	2.61×10^{-23}	remote/Data8	1.62×10^{-23}
local/Data8	1.70×10^{-23}	remote/Data9	1.42×10^{-23}

4 总结

实验“电阻热噪声及玻尔兹曼常量测量”旨在通过测量电阻在不同温度下的热噪声来计算玻尔兹曼常量 k_B 。本实验首先通过锁相放大器精确测量电阻的噪声电压信号，并利用 Johnson-Nyquist 公式将噪声与温度、阻值和带宽联系起来，以便从中提取出 k_B 的值。

实验中对不同参数（如带宽、频率、时间常数等）进行了优化和修正，力求排除环境噪声及设备本底噪声的影响。例如，采用低温测量方式以抑制环境噪声和非期望的热效应干扰。通过在不同环境下（如液氮冷却或室温）进行测量，验证了噪声电平随温度变化的规律，说明了热噪声与温度呈正相关。

数据处理阶段，采用对比本底噪声和热噪声的差异，计算出最终的噪声强度。此外，实验对多个测量数据进行了平均，减小了统计误差，并通过误差传播公式计算了 k_B 的不确定度。结果表明，实验误差的主要来源是本底噪声的系统误差和设备带宽的限制。最终，通过对测得数据的分析和修正，实验得到了接近理论值的玻尔兹曼常量，并验证了 Johnson-Nyquist 热噪声模型的准确性。

5 附录

5.1 补充材料

所有相关材料可以在 Github 库 TaLEsCuber/CoLabR 中找到。

5.2 实验仪器

表 3: 热噪声测（玻尔兹曼常量）量仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号、规格等）	备注
1	锁相放大器	1	OE1022	
2	示波器	1	RIGOL DS2202A	
3	数字多用表	1	RIGOL DM3058E、MS6514	
4	测温仪	1	MS6514	
5	PC 机	1	LabVIEW 环境及有 VISA 接口协议	
6	可变温样品盒（带 BNC 接头）	1	6.6k Ω 、13k Ω 、41k Ω 、66k Ω 、98k Ω 、144k Ω	任选其一

5.3 原始数据

5.4 个人签名

专业:	物理学强基计划	年级:	2022 级
学生姓名:	杨舒云	学号:	22344020
实验:	APL1-1-A	日期:	2024 年 10 月 25 日



图 1: 个人签名：杨舒云

6 参考文献

[1] Einstein, A., Bohr, N. A Remarkable Paper About Quantum Theory[J]. *Physical Review*, 1925, 1(4): 1-111.

[2] Wikipedia contributors Lock-in amplifier[EB/OL]. *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Lock-in_amplifier.

格式如下：

项目	示例	说明
作者	Einstein, A., Bohr, N.	英文作者名不必翻译，多个作者用逗号隔开
题名	A Remarkable Paper About Quantum Theory	原标题，英文标题首字母大写
文献类型	[J]	表示期刊论文
期刊名	Physical Review	期刊名（可斜体，视期刊要求）
年份	1925	出版年份
卷号	1	卷
期号	(4)	期
页码	1-111	页码范围

引用[1]和[2]。